개 발 일 자 : 2026.09.17

확 정 일 자 :

# ( 반도체패키징공학과 )
# 2027년도 교육운영계획서

**과정 : 학위전공심화**
**계열 : 반도체**
**전공 : -**

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

| 대분류 | 중분류 | 소분류 | 세분류 |
|---|---|---|---|
| 전기·전자 | 전자기기개발 | 가전기기개발 | 가전기기하드웨어개발 |
| 전기·전자 | 전자기기개발 | 전자응용기기개발 | 전자응용기기하드웨어개발 |
| 전기·전자 | 전자기기개발 | 반도체개발 | 반도체개발 |
| 전기·전자 | 전자기기개발 | 반도체개발 | 반도체제조(주) |
| 전기·전자 | 전자기기개발 | 전자기기개발 | 전자기기하드웨어개발 |

## 한국폴리텍대학 아산캠퍼스

# Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 반도체패키징공학과 -

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (1568시간)

3. 교육훈련수준 : 반도체제조 L3~L4

4.교육훈련대상자 : 반도체패키징공학과 학위전공심화과정 재학생

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

- 반도체의 기본 개념과 전공 기초를 이해하고, 반도체 8대 핵심 공정의 흐름과 원리를 설명할수 있다.
- 반도체 후공정의 구조와 역할을 이해하고, 관련 장비를 활용하여 패키징 산업에 적용가능한 기본적인 장비운용능력을 갖춘다.
- 실무 중심의 패키징 작업을 수행할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *0 (시간)*

| 교과명 | 단원명 | 학습내용 | 교육훈련 시 간 |
|---|---|---|---|
| | | | |

2) NCS 미적용 교과 : *128 (시간)*

| 교과목명 | 주요구성내용(단원명) | 교육훈련시간 |
|---|---|---|
| 기획과프리젠테이션 | 프리젠테이션 기획의 중요성, 프리젠테이션 스토리텔링의 정의, 트리구조작성, 슬라이드 단위 작성, 젠 형식 등 | 32 |
| 실무영어 | 비즈니스 상황에서 필요한 기초영문법 및 어휘를 익히고, 실제 회화가 필요한 상황에서 자신 있게 듣고 말할 수 있음 | 32 |
| 창의적문제해결 | 직무역량과 문제해결능력의 의미와 중요성, 디자인씽킹, 아이디어 발상 방법 등 | 32 |
| 데이터분석및시각화 | ● AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임 있는 AI 활용이 가능 | 32 |

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

| 필수 교수요목 | 반영 교양교과 |
|---|---|
| | |

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

| 구분 | 1학기 | | 2학기 | | 3학기 | | 4학기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 교과목명 | 학점 | 교과목명 | 학점 | 교과목명 | 학점 | 교과목명 | 학점 |
| AI활용 | | | | | | | | |
| 산업AI | | | | | | | 공정데이터AI분석 | 3 |

산업안전 교과

| 구분 | 1학기 | | 2학기 | | 3학기 | | 4학기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 교과목명 | 학점 | 교과목명 | 학점 | 교과목명 | 학점 | 교과목명 | 학점 |
| 산업안전 | | | 반도체산업안전 | 2 | | | | |

## 다. 융합전공제 교과

| 순번 | 학기명 | 교과목명 | 학점 |
|---|---|---|---|
| 0 | | | |

## 라. 전공교과

### 1) 필수교과목

| 연번 | 계열명 (분과명) | 교과목명 | 학점 | NCS능력단위코드 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 전기전자공학 | 2 | |

### 2) NCS 적용 교과 : *416 (시간)*

| 교과구분 (필수,선택) | 교과목명 | 능력단위 분류번호 | 능력단위명 | 교육훈련시간 | 학점 | 학습모듈명 (페이지수) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택 | 디지털회로실습 | 1903060104_23v5 | 디지털 회로 설계 | 48 | 3 | NCS모듈교재(디지털회로설계) |
| | 전자회로실습 | 1903010305_14v2 | 하드웨어 기초 회로 설계 | 24 | 3 | · 모듈교재(하드웨어기초회로설계)<br>· 모듈교재(하드웨어회로구현설계) |
| | | 1903040104_15v2 | 하드웨어 회로 설계 | 24 | | · 모듈교재(하드웨어기초회로설계)<br>· 모듈교재(하드웨어회로구현설계) |
| | 반도체프로그래밍실습 | 1903060114_23v2 | 반도체 펌웨어 개발 | 48 | 3 | 자체교재(반도체프로그래밍실습) |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택 | 반도체전자CAD실습 | 1903200107_25v1 | 하드웨어 PCB설계 | 48 | 3 | NCS모듈교재 |
| | 반도체패키징몰딩실습 | 1903060240_23v5 | 몰딩장비 운영 | 48 | 3 | 자체 교재(반도체 몰딩 실습) |
| | 반도체계측장비실습 | 1903060252_24v4 | 박막두께 측정장비 운영 | 16 | 2 | 자체 교재(반도체 계측 장비 실습) |
| | | 1903060256_24v4 | 면저항 측정장비 운영 | 16 | | 자체 교재(반도체 계측 장비 실습) |
| | 반도체신뢰성검사실습 | 1903060127_23v4 | 반도체 환경시험 | 16 | 3 | NCS학습모듈(반도체신뢰성평가) |
| | | 1903060128_23v4 | 반도체 수명시험 | 16 | | NCS학습모듈(반도체신뢰성평가) |
| | | 1903060129_23v4 | 반도체 내성시험 | 16 | | NCS학습모듈(반도체신뢰성평가) |
| | 반도체볼어태치실습 | 1903060244_23v5 | 솔더볼 접합장비 운영 | 48 | 3 | 자체 교재(반도체 Ball Attach 실습) |
| | 반도체레이저마킹실습 | 1903060241_23v5 | 레이저 마킹장비 운영 | 48 | 3 | 자체 교재(반도체 레이저 마킹 실습) |

3) NCS 미적용 교과 : *544 (시간)*

| 교과구분 (필수,선택) | 교과목명 | 주요구성내용(단원명) | 교육훈련시간 | 학점 |
|---|---|---|---|---|
| 필수 | 전기전자공학 | | 32 | 2 |
| 선택 | 반도체공학 | 반도체 기초지식 습득 | 32 | 2 |
| | 전공프로젝트실습1 | | 64 | 4 |
| | 전공프로젝트실습2 | | 64 | 4 |
| | 회로이론 | 회로를 수학적으로 해석 | 32 | 2 |
| | 공정데이터AI분석 | 반도체 공정에서 발생하는 센서 데이터 분석 | 48 | 3 |
| | 반도체제조기술 | 반도체 제조 공정 기술 이해 | 32 | 2 |
| | 반도체패키징공학 | 반도체 패키징 공학을 이해 | 32 | 2 |
| | 반도체장비기초실습 | 반도체장비 기초지식 이해 및 습득 | 48 | 3 |
| | 반도체MES실습 | 반도체 핸들러와 데이터 통신 및 MES 프로세서 습득 | 48 | 3 |
| | 반도체디지털언어실습 | 반도체 설계를 위한 언어 및 툴실습 | 48 | 3 |
| | 디지털공학 | 디지털 논리회로를 이해 | 32 | 2 |
| | 반도체산업안전 | 반도체 등 전자산업 공장 이해 및 대표적인 반도체 취급 물질 및 안전관리 방법 | 32 | 2 |

7. 훈련이수체계도

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5수준 | 디지털 회로 설계 | | 하드웨어 기초 회로 설계 |
| | 반도체 펌웨어 개발 | | |
| 4수준 | | | 하드웨어 회로 설계 |
| 3수준 | 반도체 내성시험 | 레이저 마킹장비 운영 | 하드웨어 PCB설계 |
| | 반도체 수명시험 | 면저항 측정장비 운영 | |
| | 반도체 환경시험 | 몰딩장비 운영 | |
| | | 박막두께 측정장비 운영 | |
| | | 솔더볼 접합장비 운영 | |
| 기초 | 직업기초능력 | | |
| 수준/직종 | 반도체개발 | 반도체제조 | 타직종 |

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

## 8. 교육훈련과정 로드맵

| 교과구분 | | 교과목 | NCS 적용 시간 | 계 | | | 3학년 | | | | | | 4학년 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1학기 | | | 2학기 | | | 1학기 | | | 2학기 | | |
| | | | | 학점 | 주당시간 | | 학점 | 주당시간 | | 학점 | 주당시간 | | 학점 | 주당시간 | | 학점 | 주당시간 | |
| | | | | | 이론 | 실습 | | 이론 | 실습 | | 이론 | 실습 | | 이론 | 실습 | | 이론 | 실습 |
| 총 계 | | | 416 | 74 | 20 | 78 | 19 | 10 | 9 | 19 | 10 | 21 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 30 |
| 계 | | | 0 | 8 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 교양 | 소 계 | | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 필수 | 실무영어 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| | 소 계 | | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | 선택 | 창의적문제해결 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| | | 기획과프리젠테이션 | | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | | | | | | | |
| | | 데이터분석및시각화 | | 2 | | 2 | | | | | | | 2 | | 2 | | | |
| 계 | | | 416 | 66 | 14 | 76 | 15 | 6 | 9 | 17 | 8 | 21 | 16 | 0 | 16 | 18 | 0 | 30 |
| 전공 | 소 계 | | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 필수 | 전기전자공학 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| | 소 계 | | 0 | 12 | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 선택 (이론) | 반도체공학 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| | | 회로이론 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| | | 디지털공학 | | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | | | | | | | |
| | | 반도체산업안전 | | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | | | | | | | |
| | | 반도체제조기술 | | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | | | | | | | |
| | | 반도체패키징공학 | | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | | | | | | | |
| | 소 계 | | 416 | 38 | 0 | 38 | 9 | 0 | 9 | 6 | 0 | 6 | 12 | 0 | 12 | 11 | 0 | 11 |
| | 선택 (실습) | 전자회로실습 | 48 | 3 | | 3 | 3 | | 3 | | | | | | | | | |
| | | 반도체프로그래밍실습 | 48 | 3 | | 3 | 3 | | 3 | | | | | | | | | |
| | | 반도체전자CAD실습 | 48 | 3 | | 3 | 3 | | 3 | | | | | | | | | |
| | | 반도체장비기초실습 | | 3 | | 3 | | | | 3 | | 3 | | | | | | |
| | | 디지털회로실습 | 48 | 3 | | 3 | | | | 3 | | 3 | | | | | | |
| | | 반도체패키징몰딩실습 | 48 | 3 | | 3 | | | | | | | 3 | | 3 | | | |
| | | 반도체신뢰성검사실습 | 48 | 3 | | 3 | | | | | | | 3 | | 3 | | | |
| | | 반도체볼어태치실습 | 48 | 3 | | 3 | | | | | | | 3 | | 3 | | | |
| | | 반도체레이저마킹실습 | 48 | 3 | | 3 | | | | | | | 3 | | 3 | | | |
| | | 반도체MES실습 | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | 3 | | 3 |
| | | 반도체디지털언어실습 | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | 3 | | 3 |
| | | 공정데이터AI분석 | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | 3 | | 3 |
| | | 반도체계측장비실습 | 32 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 |
| | 소 계 | | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| | 프로젝트실습 | 전공프로젝트실습1 | | 4 | | 4 | | | | | | | 4 | | 4 | | | |
| | | 전공프로젝트실습2 | | 4 | | 4 | | | | | | | | | | 4 | | 4 |
| | 소 계 | | 0 | 6 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| | 현장실습 | 현장종합실습1 | | 3 | | 15 | | | | 3 | | 15 | | | | | | |
| | | 현장종합실습2 | | 3 | | 15 | | | | | | | | | | 3 | | 15 |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 반도체패키징공학과 전공 : -

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 기획과프리젠테이션 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 반도체패키징공학과 | 교양교과(선택) | 32(2) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| 프리젠테이션 기획, 슬라이드 디자인 및 전달 방법을 익혀 프리젠테이션 역량을 함양한다. 주제에 맞는 프리젠테이션을 설계하고 발표한다. | | PPT, 관련 출력물 | |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 프리젠테이션 기획의 중요성 | 2 | | | |
| 2 | 프리젠테이션 스토리텔링의 정의 | 2 | | | |
| 3 | 프리젠테이션 스토리라인 작성 1단계, 트리 구조 작성 | 2 | | | |
| 4 | 프리젠테이션 스토리라인 작성 2단계, 슬라이드 단위 작성 | 2 | | | |
| 5 | 생성형 AI를 활용한 스토리라인 작성 활용법 | 2 | | | |
| 6 | 주제별·인원별 슬라이드 기획 1. 젠 형식, 컨설팅 형식 슬라이드 | 2 | | | |
| 7 | 주제별·인원별 슬라이드 기획 2. 주제에 따른 디자인 형식 | 2 | | | |
| 8 | 슬라이드 디자인 기법 1. 이미지의 선택과 활용 | 2 | | | |
| 9 | 슬라이드 디자인 기법 2. 슬라이드 분할 기법 및 폴더링 기법 | 2 | | | |
| 10 | 매력적인 슬라이드 작성 방법 1. 템플릿 사용 및 색상 선택 | 2 | | | |
| 11 | 매력적인 슬라이드 작성 방법 1. 글씨체 활용 및 그래프 주관화 | 2 | | | |
| 12 | 프리젠테이션 3요소 및 필수 도구 | 2 | | | |
| 13 | 프리젠테이션 실습 및 자가 연습법 | 2 | | | |
| 14 | 프리젠테이션 상황별 질문 대처법 | 2 | | | |
| 15 | 실전 프리젠테이션 평가 | 2 | | | |
| 16 | 실전 프리젠테이션 피드백 | 2 | | | |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 반도체패키징공학과 전공 : -

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 실무영어 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 반도체패키징공학과 | 교양교과(필수) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 영어를 공부하는 궁극적인 목적은 말을 할 수 있는 것이어야 한다. 비즈니스 상황에서 필요한 기초영문법 및 어휘를 익히고, 실제 회화가 필요한 상황에서 자신 있게 듣고 말할 수 있게 한다. | 한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orientation / Self-Introduction | 2 | | | |
| 2 | Looking for a job / Resumes | 2 | | | |
| 3 | Looking for a job / Cover letters | 2 | | | |
| 4 | Job Interview/ Asking about the job and the company | 2 | | | |
| 5 | The first day of work | 2 | | | |
| 6 | Telephone conversation/ Answering a business-related call | 2 | | | |
| 7 | Telephone conversation / Taking and leaving a message | 2 | | | |
| 8 | 중간고사 | 2 | | | |
| 9 | Meetings / Arranging meetings and changing schedules | 2 | | | |
| 10 | Meetings /Agreeing and disagreeing in a meeting | 2 | | | |
| 11 | Making a presention to introduce your company | 2 | | | |
| 12 | Business trips/ Reserving a room and flight ticket | 2 | | | |
| 13 | Business trips /checking in and out | 2 | | | |
| 14 | Business E-mail | 2 | | | |
| 15 | Business E-mail | | | | |
| 16 | 기말고사 | 2 | | | |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 반도체패키징공학과 전공 : -

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 창의적문제해결 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 반도체패키징공학과 | 교양교과(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 창의적 문제해결을 위한 디자인씽킹 개념과 절차를 이해하고, 디자인씽킹을 적용하여 프로토타입을 제작하고 테스트 결과를 분석하여 발표한다. | PPT, 관련 출력물 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 직무역량과 문제해결능력의 의미와 중요성 | 2 | | | |
| 2 | 창의적 문제해결을 위한 사고기법의 중요성 | 2 | | | |
| 3 | 디자인씽킹의 개념과 특징 | 2 | | | |
| 4 | 디자인씽킹 절차 | 2 | | | |
| 5 | 공감하기 수행 방법 및 계획 수립 | 2 | | | |
| 6 | 공감하기 방법(인터뷰, 관찰, 체험) 적용 | 2 | | | |
| 7 | 공감하기 지원 도구(페르소나, 사용자 여정 지도) 활용 | 2 | | | |
| 8 | 문제 정의문 구성요소와 작성방법 | 2 | | | |
| 9 | 아이디어 발상 방법(확산적·수렴적 사고기법) | 2 | | | |
| 10 | 프로토타입 제작과 테스트 계획 수립 | 2 | | | |
| 11 | 디자인씽킹 팀 프로젝트 수행 1. 팀 구성 및 주제 탐색 | 2 | | | |
| 12 | 디자인씽킹 팀 프로젝트 수행 2. 발표사례 분석 및 보고서 작성 | 2 | | | |
| 13 | 디자인씽킹 팀 프로젝트 수행 3. 문제정의와 아이디어 발상 | 2 | | | |
| 14 | 디자인씽킹 팀 프로젝트 수행 4. 프로토타입 제작과 테스트 | 2 | | | |
| 15 | 디자인씽킹 팀 프로젝트 발표 | 2 | | | |
| 16 | 디자인씽킹 팀 프로젝트 피드백 | 2 | | | |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 반도체패키징공학과 전공 : -

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 데이터분석및시각화 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 반도체패키징공학과 | 교양교과(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| ● AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임 있는 AI 활용이 가능하도록 한다.<br>● 데이터 분석 환경(Anaconda, Jupyter Notebook)을 설치 · 구성하고 활용할 수 있다.<br>● 파이썬 기본 문법(변수, 조건문, 반복문, 함수)을 이해하고 코드를 작성할 수 있다.<br>● NumPy와 Pandas를 활용하여 실무 데이터를 불러오고 전처리할 수 있다.<br>● Matplotlib/Seaborn으로 데이터를 시각화하고 인사이트를 도출할 수 있다.<br>● 실제 사례(공공데이터, 판매 데이터 등)를 기반으로 전체 분석 흐름을 수행할 수 있다. | ● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부)<br>파이썬 데이터분석 관련 시중교재<br>공공데이터분석관련 시중 교재<br>● 자체교안<br>● 부교재:<br>- 개인정보 보호 관련 가이드라인<br>- 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료<br>- 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호 | 2 | | | |
| 2 | AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안 | 2 | | | |
| 3 | 환경 설정 및 Jupyter Notebook 입문 | 2 | | | |
| 4 | 파이썬 기본 문법 I | 2 | | | |
| 5 | 파이썬 기본 문법 2 | 2 | | | |
| 6 | 파이썬 기본 문법 3 | 2 | | | |
| 7 | NumPy 기초 | 2 | | | |
| 8 | Pandas 기초 | 2 | | | |
| 9 | Pandas 심화 | 2 | | | |
| 10 | 데이터 시각화 I | 2 | | | |
| 11 | 데이터 시각화 2 | 2 | | | |
| 12 | LLM을 활용한 데이터 준비 | 2 | | | |
| 13 | LLM을 활용한 데이터 분석 | 2 | | | |
| 14 | LM을 활용한 종합 실습 | 2 | | | |
| 15 | LM을 활용한종합 실습 2 | 2 | | | |
| 16 | LLM을 활용한 종합 실습 3, 데이터사이언스 | 2 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 반도체패키징공학과 전공 : -

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 전기전자공학 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 반도체패키징공학과 | 전공이론(필수) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 각종 반도체소자의 특성을 알고 이를 이용한 전원 및 증폭회로 등을 구성하며 또한각종 반도체를 응용한 실제적 회로를 이해하고 해석할 수 있다. | 시중 교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 옴의법칙 | 2 | | | |
| 2 | 키르히호프의 법칙 | 2 | | | |
| 3 | 중첩의원리 | 2 | | | |
| 4 | 테브난 노튼 원리 | 2 | | | |
| 5 | 다이오드 특성 | 2 | | | |
| 6 | 다이오드 응용회로 | 2 | | | |
| 7 | OP-AMP 동작원리 | 2 | | | |
| 8 | 중간고사 | 2 | | | |
| 9 | 반전 비반전 증폭기 | 2 | | | |
| 10 | OP-AMP 를 이용한 증폭회로 | 2 | | | |
| 11 | BJT 이해하기 | 2 | | | |
| 12 | 바이어스 회로 | 2 | | | |
| 13 | BJT 증폭회로 | 2 | | | |
| 14 | MOSFET 이해하기 | 2 | | | |
| 15 | MOSFET 증폭회로 | 2 | | | |
| 16 | 기말고사 | 2 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 반도체패키징공학과 전공 : -

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 반도체산업안전 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 반도체패키징공학과 | 전공이론(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성 | 자체 교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 반도체 안전 과목 소개, 반도체 취급 물질의 이해 | 2 | | | |
| 2 | 반도체 공정 설명 | 3 | | | |
| 3 | 산업안전보건 기준에 관한 규칙(반도체 관련 | 3 | | | |
| 4 | SEMI S2, S6의 이해 | 3 | | | |
| 5 | 반도체 설비 안전인증 및 검사제도 | 3 | | | |
| 6 | 반도체 취급 설비 압력용기 및 보일러 작업 안전 | 3 | | | |
| 7 | 반도체 전기 설비 방폭 | 3 | | | |
| 8 | Chemical 및 가스 안전관리 | 2 | | | |
| 9 | 공정 안전관리 | 2 | | | |
| 10 | 위험성 평가 | 2 | | | |
| 11 | 연구실안전관리1 | 1 | | | |
| 12 | 연구실안전관리2 | 1 | | | |
| 13 | 연구실안전관리3 | 1 | | | |
| 14 | 연구실안전관리4 | 1 | | | |
| 15 | 연구실안전관리5 | 1 | | | |
| 16 | 연구실안전관리6 | 1 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 반도체패키징공학과 전공 : -

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 디지털공학 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 반도체패키징공학과 | 전공이론(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 디지털시스템의개념과특징을설명할수있다.<br>●2진수,8진수,16진수등다양한수의체계를이해하고상호변환할 수있다.<br>●디지털논리회로에필요한논리소자의종류와동작원리를학습하고,프로그램이가능한논리소자를이용하여논리회로를작성할수있다 | ·디지털공학교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 디지털정보 | 2 | | | |
| 2 | 수의표현및연산체계,2진코드체계 | 2 | | | |
| 3 | 부울대수의기본원리,부울대수의기초 | 2 | | | |
| 4 | 부울함수의논리식표현 | 2 | | | |
| 5 | 최소항과최대항 | 2 | | | |
| 6 | 불대수의정리및카르노맵을이용한간소화 | 2 | | | |
| 7 | 논리게이트의이해 | 2 | | | |
| 8 | 중간고사및전체총정리 | 2 | | | |
| 9 | 논리식과논리회로의변환,게이트의제어동작 | 2 | | | |
| 10 | 인코더및디코더 | 2 | | | |
| 11 | 멀티플렉서및디멀티플렉서,비교기 | 2 | | | |
| 12 | 패리티발생기와검출기동기식카운터 | 2 | | | |
| 13 | 상태저장,래치 | 2 | | | |
| 14 | 플립플롭의원리,D플립플롭 | 2 | | | |
| 15 | JK플립플롭,T플립플롭 | 2 | | | |
| 16 | 기말고사및전체총정리 | 2 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 반도체패키징공학과 전공 : -

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 반도체공학 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 반도체패키징공학과 | 전공이론(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| ·반도체소자의 기본동작및구조를바탕으로이를제조하기위한 반도체제조공정전반과반도체소자의집합체인집적회로의역사, 분류,발전추이, 실제집적회로를만들기위한웨이퍼공정과후공정인조립공정에 대해이해할수있다. | ·반도체공학(시중교재) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기초재료공학개념 | 2 | | | |
| 2 | 고체에서의전기전도 | 2 | | | |
| 3 | 고체에서의열전도 | 2 | | | |
| 4 | 기초양자물리학 | 2 | | | |
| 5 | 현대의고체이론 | 2 | | | |
| 6 | 반도체특성1 | 2 | | | |
| 7 | 반도체특성2 | 2 | | | |
| 8 | 반도체소자이론 1 | 2 | | | |
| 9 | 반도체소자이론 2 | 2 | | | |
| 10 | 반도체소자이론 3 | 2 | | | |
| 11 | 유전체와절연체 | 2 | | | |
| 12 | 자기특성과초전도현상 | 2 | | | |
| 13 | 재료의광학적특성 | 2 | | | |
| 14 | 광학소자의이해 | 2 | | | |
| 15 | LASER의이해 | 2 | | | |
| 16 | 최종평가 | 2 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 반도체패키징공학과 전공 : -

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 회로이론 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 반도체패키징공학과 | 전공이론(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| ●전압,전류,전력등전기량의정의와관계를명확히설명하고, 옴의법칙 및키르히호프의법칙(KVL,KCL)을정확히이해하여모든 회로해석의기초로활용할수있다<br>●저항(R),인덕터(L),커패시터(C)등수동소자의물리적특성과 DC및AC회로에서의i-v관계를이해하고구별할수있다.<br>●독립전원및종속전원의개념을구분하여설명하고,회로의선 형성(Linearity)원리를이해할수있다. | 시중교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 회로이론의기초및단위 | 2 | | | |
| 2 | 회로소자및옴의법칙 | 2 | | | |
| 3 | 키르히호프의법칙(KVL,KCL) | 2 | | | |
| 4 | 직렬및병렬회로해석 | 2 | | | |
| 5 | 마디해석법(NodeAnalysis) | 2 | | | |
| 6 | 망로해석법(MeshAnalysis) | 2 | | | |
| 7 | 선형성및중첩의원리 | 2 | | | |
| 8 | 중간고사및전체총정리 | 2 | | | |
| 9 | 테브난/노턴등가회로 | 2 | | | |
| 10 | 최대전력전달정리 | 2 | | | |
| 11 | 연산증폭기(Op-Amp)기초 | 2 | | | |
| 12 | 커패시터(Capacitor)및인덕터(Inductor)특성 | 2 | | | |
| 13 | AC회로기초및정현파 | 2 | | | |
| 14 | 임피던스(Impedance)및AC해석기초 | 2 | | | |
| 15 | RLC직렬회로의기초 | 2 | | | |
| 16 | 기말고사및전체총정리 | 2 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 반도체패키징공학과 전공 : -

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 반도체제조기술 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 반도체패키징공학과 | 전공이론(선택) | 32(2) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| ·반도체제조공장의공정기술과제조장비를이해할수있다. | | ·반도체제조기술의이해(시중교재) | |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 반도체개요(역사와최신동향) | 2 | | | |
| 2 | 반도체8대공정의이해 | 2 | | | |
| 3 | 반도체소자의이해 | 2 | | | |
| 4 | Oxidation공정의이해 | 2 | | | |
| 5 | PhotoLithograpy공정의이 | 2 | | | |
| 6 | Ion-Implantaion의공정의이해 | 2 | | | |
| 7 | Etch공정의이해 | 2 | | | |
| 8 | 중간고사 | 2 | | | |
| 9 | ThinFilm공정의이해 | 2 | | | |
| 10 | Metallization공정의이해 | 2 | | | |
| 11 | Metrology와Inspection의이 | 2 | | | |
| 12 | 후공정및패키징의이해 | 2 | | | |
| 13 | 물성분석장비의활용및소개 | 2 | | | |
| 14 | 물성/구조분석법 | 2 | | | |
| 15 | 화학적구조분석법 | 2 | | | |
| 16 | 기말고사 | 2 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 반도체패키징공학과 전공 : -

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 반도체패키징공학 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 반도체패키징공학과 | 전공이론(선택) | 32(2) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| ·반도체제조공정에대한내용을기초학습후에,반도체패키징에대하여전문적인지식을습득할수있다. | | ·반도체패키징(자체교재) | |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 반도체후공정개요 | 2 | | | |
| 2 | 반도체패키징이해 | 2 | | | |
| 3 | 반도체패키징산업 | 2 | | | |
| 4 | 반도체패키징기술1 | 2 | | | |
| 5 | 반도체패키징기술2 | 2 | | | |
| 6 | 반도체패키징공정이해1 | 2 | | | |
| 7 | 반도체패키징공정이해2 | 2 | | | |
| 8 | 반도체후공정(웨이퍼연마) | 2 | | | |
| 9 | 반도체후공정(웨이퍼절단) | 2 | | | |
| 10 | 반도체후공정(다이어태치) | 2 | | | |
| 11 | 반도체후공정(와이어본딩) | 2 | | | |
| 12 | 반도체후공정(칩몰딩) | 2 | | | |
| 13 | 반도체후공정(칩분리및마킹/라벨링) | 2 | | | |
| 14 | 반도체후공정(칩테스트) | 2 | | | |
| 15 | 반도체패키징종류1 | 2 | | | |
| 16 | 반도체패키징종류2 | 2 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 반도체패키징공학과 전공 : -

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 디지털회로실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 반도체패키징공학과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| ·디지털회로에 필요한 각종툴의사용법 및 HDL에대 한지식을 바탕으로 반도체칩의 전기적특성에 맞게 디지털회로를 설계하기 위한 HDL코딩, 시뮬레이션,게이트레벨합성,시스템레벨회로검증,<br>자동배치 배선을 수행하여 회로의 동작 및 특성을 확인하고 검증하여 이를 다시 회로설계에 반영할 수 있다 | NCS모듈교재(디지털회로설계) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1903060104_23v5<br>디지털 회로 설계 | 48 | H D L 코딩하기 | 12 | | |
| 2 | | | 시뮬레이션하기 | 12 | | |
| 3 | | | 디지털회로 합성하기 | 12 | | |
| 4 | | | 포스트시뮬레이션하기 | 12 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 디지털회로실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 :<br>본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| H D L 코딩하기 | 주어진 기술 규격에 따라 HDL를 사용할 수 있다. | | |
| | 설계 사양의 기능에 따라 시스템과 호환되도록 입/출력 회로를 선정할 수 있다. | | |
| | 주어진 기술 규격을 조합 회로 HDL로 기술 할 수 있다. | | |
| | 주어진 기술 규격을 동기/비동기, 순차회로, HDL로 기술 할 수 있다. | | |
| 시뮬레이션하기 | 시뮬레이션 환경을 구축할 수 있다. | | |
| | 설계사양서에 의거하여 기술된 HDL 코딩을 시뮬레이션할 수 있다. | | |
| | 시뮬레이션 결과를 설계사양서와 비교할 수 있다. | | |
| | 시뮬레이션 결과를 분석하여 HDL 코드를 수정할 수 있다. | | |
| 디지털회로 합성하기 | 합성 환경을 구축할 수 있다. | | |
| | 합성 툴을 이용하여 HDL 코드를 게이트 레벨 네트리스트(Gate Level Netlist)로 변환할 수 있다. | | |
| | 설계 제약 조건을 고려하여 위반 여부를 검사할 수 있다. | | |
| | 설계 검증을 위한 표준 지연시간 등의 물리적 특성을 추출할 수 있다. | | |
| | 합성 툴의 스크립트를 설계 제약 조건을 포함하여 작성할 수 있다. | | |
| 포스트시뮬레이션하기 | 레이아웃이 완료된 회로의 검증을 위한 시뮬레이션 환경을 구축할 수 있다. | | |
| | 합성 및 레이아웃으로부터 추출된 물리적 특성을 반영하여 시뮬레이션을 수행할 수 있다. | | |
| | 설계사양서에 의거하여 회로의 성능을 검증할 수 있다. | | |
| | 시뮬레이션 결과를 분석하여 오류를 수정하고 설계에 반영할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 반도체패키징공학과 전공 : -

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 전자회로실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 반도체패키징공학과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| -특허회피기술을적용한하드웨어블록별기초회로를설계하고 하드웨어전체설계도를작성할수있다<br>-기능,신뢰성,전자파대응설계를반영한회로도를작성하여시뮬레이션을 통해검증할수있다 | ·모듈교재(하드웨어기초회로설계)<br>·모듈교재(하드웨어회로구현설계) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1903010305_14v2<br>하드웨어 기초 회로 설계 | 16 | 회로 설계 관련 특허 회피 설계하기 | 4 | | |
| 2 | | | 블록별 회로 설계하기 | 4 | | |
| 3 | | | 하드웨어 전체 설계도 작성하기 | 8 | | |
| 4 | 1903040104_15v2<br>하드웨어 회로 설계 | 32 | 부품 선정하기 | 8 | | |
| 5 | | | 블록 설계하기 | 8 | | |
| 6 | | | 회로도 설계하기 | 8 | | |
| 7 | | | PCB 설계하기 | 8 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 전자회로실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 회로 설계 관련 특허 회피 설계하기 | 조사한 특허를 유형별로 분류하여 각각에 대한 대응방안을 마련할 수 있다. | | |
| | 특허 대응 회로를 구상하고 특허 침해 여부를 판단할 수 있다. | | |
| | 특허를 회피하여 새로운 기술로 기초 회로 설계를 할 수 있다. | | |
| 블록별 회로 설계하기 | 기초 회로의 시뮬레이션을 통하여 상세 단위 회로를 설계할 수 있다. | | |
| | 설계된 단위 회로를 조합하여 각 블록별 회로를 설계할 수 있다. | | |
| | 전문가 집단 회의를 통하여 기초 회로의 기능을 검증할 수 있다. | | |
| 하드웨어 전체 설계도 작성하기 | 검증된 기초 회로를 조합하여 전체 회로를 구성할 수 있다. | | |
| | 구성된 전체 회로를 시뮬레이션을 통하여 성능을 검증할 수 있다. | | |
| | 검증된 회로를 바탕으로 하드웨어 전체 설계도를 작성할 수 있다. | | |
| 부품 선정하기 | 제품개발전략을 바탕으로 적용가능한 주요부품의 라인업을 파악할 수 있다. | | |
| | 파악된 라인업에 따라 개발계획서의 요구기능을 구현할 수 있는 주요부품의 목록을 작성할 수 있다. | | |
| | 작성된 주요부품의 목록에 따라 부품규격서를 수집할 수 있다. | | |
| | 수집된 부품규격서를 분석하여 주요부품을 선정하고 공급업체에 부품승인원을 요청할 수 있다. | | |
| 블록 설계하기 | 제품 규격서에서 제시하는 제품 기능에 따라 블록도를 작성할 수 있다. | | |
| | 작성된 블록도를 활용하여 블록별 회로를 설계할 수 있다. | | |
| | 설계된 회로를 시뮬레이션을 진행한 후 이론적인 검토내용과 시뮬레이션 결과를 비교 · 검토할 수 있다. | | |
| | 비교 · 검토된 결과에 의거하여 블록 설계를 확정할 수 있다. | | |
| 회로도 설계하기 | 검토된 블록별 회로를 신호와 타이밍을 고려하여 회로를 구성할 수 있다. | | |
| | 구성된 회로를 분석하여 부품의 규격, 납기, 단가, 제조사 등에 따라 사용 부품을 확정할 수 있다. | | |
| | 확정된 부품을 바탕으로 회로를 설계할 수 있다. | | |
| | 설계된 회로를 프로젝트 구성원과 검토하여 회로를 확정할 수 있다. | | |
| PCB 설계하기 | 개발 샘플제작을 위한 PCB 도면을 결정할 수 있다. | | |
| | 결정된 도면에 PCB 설계를 할 수 있다. | | |
| | 설계된 PCB 도면의 제작을 의뢰할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 반도체패키징공학과 전공 : -

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 반도체프로그래밍실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 반도체패키징공학과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 요구사항분석을 통하여 반도체칩에 내장된 중앙처리장치(CPU, Central Processing Unit)및 주변하드웨어 장치를 동작시키는 소프트웨어를 설계하고 구현할 수 있다. | 자체교재(반도체프로그래밍실습) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1903060114_23v2<br>반도체 펌웨어 개발 | 48 | 내장 CPU 및 주변 장치 분석하기 | 8 | | |
| 2 | | | 펌웨어 요구사항 분석하기 | 8 | | |
| 3 | | | 펌웨어 설계하기 | 8 | | |
| 4 | | | 펌웨어 구현하기 | 8 | | |
| 5 | | | 펌웨어 드라이버 개발하기 | 8 | | |
| 6 | | | 펌웨어 관리하기 | 8 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 반도체프로그래밍실습 | | 1차 : |
| | | | 2차 : |
| | | | 3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 내장 CPU 및 주변 장치 분석하기 | CPU와 주변 장치의 설계 정보를 수집할 수 있다. | | |
| | CPU의 어셈블리어 명령어, 마이크로 오퍼레이션 정보, 메모리 관리 모듈, 가상 메모리 지정 방식을 분석할 수 있다. | | |
| | CPU와 주변 장치에 대한 메모리 맵, 할당된 레지스터, 작동 및 제어 방법에 대한 정보를 분석할 수 있다. | | |
| | CPU와 주변 장치의 Start-up 어셈블리어 코드를 작성하기 위한 초기 설정 정보를 분석할 수 있다. | | |
| 펌웨어 요구사항 분석하기 | 펌웨어의 개발 범위에 따른 기능적 · 비기능적 요구사항을 도출할 수 있다. | | |
| | 운영체제에 따른 부트 시퀀스 요구사항을 도출할 수 있다. | | |
| | 레퍼런스 보드에 대한 설계 요구사항을 도출할 수 있다. | | |
| | 펌웨어 및 레퍼런스 보드에 대한 요구사항 정의서를 작성할 수 있다. | | |
| 펌웨어 설계하기 | 펌웨어 개발환경을 구축할 수 있다. | | |
| | 요구사항 정의서에 따라 펌웨어 전체 구조와 단위 모듈을 설계할 수 있다. | | |
| | 운영체제 사용여부에 따른 부트 절차를 계획하고, Start-up 코드를 설계할 수 있다. | | |
| | 펌웨어 설계서를 작성할 수 있다. | | |
| 펌웨어 구현하기 | 펌웨어 및 부트 로더에 대한 테스트 계획서 작성과 테스트 코드를 구현할 수 있다. | | |
| | 설계서에 따라 펌웨어를 구현할 수 있다. | | |
| | 펌웨어 개발환경을 활용할 수 있다. | | |
| | CPU 및 주변 장치의 Start-up 코드, 디바이스 트리 파일을 작성할 수 있다. | | |
| | 운영체제 로딩을 위한 부트 코드를 구현하고 실행 파일을 생성할 수 있다. | | |
| | 사용자 배포용 펌웨어 파일을 생성하고 사용자 설명서를 작성할 수 있다. | | |
| 펌웨어 드라이버 개발하기 | 운영체제 선택과 장치 드라이버 설계 범위를 정할 수 있다. | | |
| | 운영체제용 장치 드라이버를 설계할 수 있다. | | |
| | 운영체제를 포팅(Porting)할 수 있다. | | |
| | 장치 드라이버별로 사용자 설명서를 작성할 수 있다. | | |
| 펌웨어 관리하기 | 개발된 펌웨어를 사용자에게 배포하고 버전을 관리할 수 있다. | | |
| | 배포된 펌웨어에 대해 사용자 개선 요구사항을 반영하여 변경할 수 있다 | | |
| | 변경된 펌웨어 부분에 대한 사용자 설명서를 개선할 수 있다. | | |
| | 펌웨어 사용자를 교육시킬 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 반도체패키징공학과 전공 : -

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 반도체전자CAD실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 반도체패키징공학과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| ·아날로그, 디지털 주요부분에 대한 PCB를 설계하고 제작된 시제품을 시험하는 능력을 함양할 수 있다. | | NCS모듈교재 | |
| 3. 주요 교수계획 | | | |

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1903200107_25v1<br>하드웨어 PCB설계 | 48 | PCB 패턴 설계하기 | 20 | | |
| 2 | | | PCB 시뮬레이션하기 | 24 | | |
| 3 | | | PCB 제작 의뢰하기 | 4 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 반도체전자CAD실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 :<br>본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| PCB 패턴 설계하기 | 기구설계 담당자를 통하여 PCB 레이아웃을 확보할 수 있다. | | |
| | PCB설계 프로그램을 활용하여 부품 라이브러리를 등록할 수 있다. | | |
| | PCB 설계를 위하여 DRC 환경을 설정할 수 있다. | | |
| | 부품의 크기, 높이를 고려하여 부품을 배치할 수 있다. | | |
| | 부품 간의 간섭, 전자파, 노이즈 등의 특성을 고려하여 패턴을 설계할 수 있다. | | |
| PCB 시뮬레이션하기 | 환경시험, 기구시험, 기구간섭, 전자파 등 제품개발 단계에서 발생될 수 있는 문제점에 대비하기 위하여 시뮬레이션 툴을 활용할 수 있다. | | |
| | 관련기관에서 제공되는 시뮬레이션 라이브러리를 확보할 수 있다. | | |
| | 시뮬레이션 툴을 활용하여 설계된 PCB의 성능을 개선할 수 있다. | | |
| PCB 제작 의뢰하기 | PCB 설계 후 회로도와 비교하여 기능과 성능을 점검할 수 있다. | | |
| | PCB 생산에 필요한 거버데이터, BOM, 좌표데이터 등을 추출할 수 있다. | | |
| | 추출된 데이터를 거버확인 프로그램으로 검증할 수 있다. | | |
| | PCB를 제작하기 위하여 PCB 제작업체에 거버데이터 등의 자료를 제공할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 반도체패키징공학과 전공 : -

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 반도체패키징몰딩실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 반도체패키징공학과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| ·와이어 본딩이 완료된 반도체 제품을 외부환경으로부터 보호하기 위하여 태블릿이나 분말형태의 EMC(Epoxy Molding Compound)를 이용해서 몰딩하는 공정을 담당하는 장비를 셋업하고 유지·관리할 수 있다.<br>·몰딩이 완료된 반도체 패키지 표면에 제품에 대한 정보를 기록하는 공정을 담당하는 장비를 셋업하고 유지·관리할 수 있다. | 자체 교재(반도체 몰딩 실습) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1903060240_23v5<br>몰딩장비 운영 | 48 | 몰딩장비 셋업하기 | 16 | | |
| 2 | | | 몰딩재료 관리하기 | 16 | | |
| 3 | | | 몰딩장비 유지 관리하기 | 16 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 반도체패키징몰딩실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 :<br>본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 몰딩장비 셋업하기 | 몰딩장비를 셋업하고 몰딩공정을 진행할 수 있다. | | |
| | 몰딩장비에 사용되는 각종 센서의 작동을 제어할 수 있다. | | |
| | 금형의 특성을 파악하고 금형에 맞는 몰딩조건들을 설정할 수 있다. | | |
| | 몰딩공정에서의 압력, 속도, 온도와 같은 공정조건을 결정하고 셋업할 수 있다. | | |
| 몰딩재료 관리하기 | 각 봉지재(EMC; Epoxy Molding Compound)) 모델별 특성을 파악하고 그에 맞는 몰딩에 영향을 주는 인자를 최적화할 수 있다. | | |
| | 몰딩재료의 보관과 공정조건을 관리할 수 있다. | | |
| | 몰딩재료의 성분을 파악하고 몰딩 불량이 발생할 경우 해결할 수 있다. | | |
| | 몰딩 불량의 종류를 파악하고 문제 발생시 몰딩조건을 관리할 수 있다. | | |
| 몰딩장비 유지 관리하기 | 몰딩불량이 생기지 않도록 장비를 유지 관리할 수 있다. | | |
| | 몰딩공정에서 발생하는 불량현상에 따라 공정조건을 제어하여 불량문제를 해결할 수 있다. | | |
| | 몰딩방식에 따른 금형의 특성 차이를 파악하고 공정에 맞도록 금형을 셋업해서 공정을 진행할 수 있다. | | |
| | 몰딩재료의 형태와 특성에 따라 공정조건을 셋업하고 공정을 진행할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 반도체패키징공학과 전공 : -

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 반도체계측장비실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 반도체패키징공학과 | 전공실습(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| ·반도체공정의 패터닝(Patterning) 공정 후 진행된 결과를 측정하는 장비인 CD SEM, Pattern Inspection 장비, 두께 측정 장비 및 Particle Count 장비를 Set-up 및 유지/관리할 수 있다. | 자체 교재(반도체 계측 장비 실습) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1903060252_24v4<br>박막두께 측정장비 운영 | 16 | 박막두께 측정장비 셋업하기 | 8 | | |
| 2 | | | 박막두께 측정장비 유지 관리하기 | 8 | | |
| 3 | 1903060256_24v4<br>면저항 측정장비 운영 | 16 | 면저항 측정장비 셋업하기 | 8 | | |
| 4 | | | 면저항 측정장비 유지 관리하기 | 8 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 반도체계측장비실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | 성취수준 | 수행정도 |
| | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 박막두께 측정장비 셋업하기 | 박막두께 측정장비의 설치가이드 및 안전지침에 따라 장비와 도구를 확인하고 설치 위치를 결정할 수 있다. | | |
| | 평탄도와 진동을 고려하여 박막두께 측정장비를 배치할 수 있다. | | |
| | 광원소스와 CCD의 종류를 확인하고 박막두께 측정장비를 설치할 수 있다. | | |
| | 설치된 박막두께 측정장비의 기능과 동작상태를 확인하고 미세조정을 통해 초기 설정 및 테스트 작업을 수행할 수 있다. | | |
| 박막두께 측정장비 유지 관리하기 | 박막두께 측정장비의 운영을 위하여 장비 제조업체의 주의사항을 확인하고 유지보수 계획을 수립할 수 있다. | | |
| | 유지보수 계획에 따라 정기적인 점검을 통해 장비의 상태를 유지할 수 있다. | | |
| | 박막두께 측정장비의 고장을 예방하고 성능을 유지하기 위하여 부품을 점검하고 미세조정 작업을 수행할 수 있다. | | |
| | 박막두께 측정장비의 고장수리와 유지보수 이력을 관리할 수 있다. | | |
| 면저항 측정장비 셋업하기 | 면저항 측정장비의 설치가이드 및 안전지침에 따라 장비와 도구를 확인하고 설치 위치를 결정할 수 있다. | | |
| | 측정 시료를 파악하고 평탄도와 진동을 고려하여 면저항 측정장비를 배치할 수 있다. | | |
| | 베큠, 센서, 이송장치, 프로브 등 부대장치를 확인하고 면저항 측정장비를 설치할 수 있다. | | |
| | 설치된 장비의 기능과 동작상태를 확인하고 미세조정을 통해 초기 설정 및 테스트 작업을 수행할 수 있다. | | |
| 면저항 측정장비 유지 관리하기 | 면저항 측정장비의 운영을 위하여 점검항목을 확인하고 유지보수 계획을 수립할 수 있다. | | |
| | 면저항 측정장비의 고장을 예방하고 성능을 유지하기 위하여 부품을 점검하고 미세조정 작업을 수행할 수 있다. | | |
| | 유지보수 계획에 따라 정기적인 점검을 통해 장비의 상태를 유지할 수 있다. | | |
| | 면저항 측정장비의 고장수리와 유지보수 이력을 관리할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 반도체패키징공학과 전공 : -

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 반도체신뢰성검사실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 반도체패키징공학과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| ·반도체제품을사용하는환경상의품질을보증하기위하여온도 · 습도 · 압력등스트레스를가속하여제품의구조변형,부식불량여부 나전기적특성이정상인지판정하고불량발생시불량유형과원인을분석할수있다.<br>·반도체제품의동작수명을보증하기위하여높은온도와전압의스트레스를가속평가하여전기적특성이정상인지판정하고불량발생 시불량유형과원인을분석할수있다.<br>·반도체제품이정전기나과전류등의전기적스트레스에대해내성이있는지와원하지않는전류급증이발생하지않는지를검증하여시험결과가정상인지판정하고불량발생시불량유형과원인을분석할수있다. | NCS학습모듈(반도체신뢰성평가) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1903060127_23v4<br>반도체 환경시험 | 16 | 환경시험 평가하기 | 8 | | |
| 2 | | | 환경시험 분석하기 | 8 | | |
| 3 | 1903060128_23v4<br>반도체 수명시험 | 16 | 수명시험 평가하기 | 8 | | |
| 4 | | | 수명시험 분석하기 | 8 | | |
| 5 | 1903060129_23v4<br>반도체 내성시험 | 16 | 내성시험 평가하기 | 8 | | |
| 6 | | | 내성시험 분석하기 | 8 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 반도체신뢰성검사실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | 성취수준 | 수행정도 |
| | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 환경시험 평가하기 | 다양한 환경시험 항목의 종류와 각각의 목적을 이해하고 시험 계획을 수립할 수 있다. | | |
| | 환경시험 항목별 조건을 설정하고 설비를 이용하여 각각의 시험 방법을 갖출 수 있다. | | |
| | 환경시험 항목별 평가 진행조건이 정상인지 판정할 수 있다. | | |
| 환경시험 분석하기 | 환경시험 항목별 시험 결과에 따른 제품의 품질 수준을 판단할 수 있다. | | |
| | 환경시험 결과가 보증규격을 만족하지 못하는 불량의 경우, 그 불량 유형을 파악할 수 있다. | | |
| | 환경시험 불량의 원인을 분석할 수 있다. | | |
| 수명시험 평가하기 | 수명시험의 목적을 이해하고 시험 계획을 수립할 수 있다. | | |
| | 수명시험 평가용 보드를 준비하고 전기적 Stress 조건을 설정하여 설비를 이용한 시험 방법을 갖출 수 있다. | | |
| | 수명시험 평가 진행조건이 정상인 지 판정 할 수 있다. | | |
| 수명시험 분석하기 | 수명시험의 시험 결과에 따른 제품의 보증 가능한 품질 수준을 판단할 수 있다. | | |
| | 수명시험 결과가 보증 규격을 만족하지 못하는 불량의 경우, 그 불량 유형을 파악할 수 있다. | | |
| | 수명시험 불량의 원인을 분석할 수 있다. | | |
| 내성시험 평가하기 | 정전기(ESD), 래치업(Latch up), 과전류(EOS) 등 내성시험 항목별 목적을 이해하고 각각의 시험계획을 수립할 수 있다. | | |
| | 내성시험 항목별 보드와 장비를 이용하여 각각의 시험 방법을 갖출 수 있다. | | |
| | 내성시험 항목별 평가 진행조건이 정상인지 판정할 수 있다. | | |
| 내성시험 분석하기 | 내성시험 항목별 시험 결과에 따른 제품의 품질 수준을 판단할 수 있다. | | |
| | 내성시험 결과가 보증규격을 만족하지 못하는 불량의 경우, 그 불량 유형을 파악할 수 있다. | | |
| | 내성시험 불량의 원인을 분석할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 반도체패키징공학과 전공 : -

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 반도체볼어태치실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 반도체패키징공학과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 레이저 마킹이 완료된 PCB 사용 반도체 패키지에 솔더볼을 형성하는 공정을 담당하는 장비를 셋업하고 유지 · 관리할 수 있다.<br>·PCB를 사용하는 반도체 패키지의 솔더볼 부착이 완료된 패키지에 있는 여러개의 반도체를 개별제품으로 분리하고, 솔더볼과 마킹이 제대로 되어있는지를 비전시스템으로 검사하고 양품과 불량품을 선별하는 공정을 담당하는 장비를 셋업하고 유지 · 관리할 수 있다. | 자체 교재(반도체 Ball Attach 실습) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1903060244_23v5<br>솔더볼 접합장비 운영 | 48 | 솔더볼 접합장비 셋업하기 | 24 | | |
| 2 | | | 솔더볼 접합장비 유지 관리하기 | 24 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 반도체볼어태치실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 솔더볼 접합장비 셋업하기 | 솔더볼을 PCB에 접합하기 위해 사용되는 다양한 솔더볼 접합장비를 셋업할 수 있다. | | |
| | 플럭스 도포, 솔더볼 마운팅, 리플로우, 세정공정 등의 솔더볼 접합에 필요한 공정을 파악하고 공정조건을 셋업할 수 있다. | | |
| | 리플로우 장비의 온도분포를 셋팅하고 실제 온도상태를 확인할 수 있다. | | |
| | 솔더볼 접합공정에서 사용되는 재료와 가스를 셋업할 수 있다. | | |
| 솔더볼 접합장비 유지 관리하기 | 솔더볼 접합공정에 사용되는 장비를 동작하고 유지관리할 수 있다. | | |
| | 솔더볼 접합공정에서 사용되는 재료의 보관과 사용조건을 파악하고 실행할 수 있다. | | |
| | 솔더볼 접합을 위해 사용되는 플럭스 도포 키트, 솔더볼 마운팅 키트의 사용방법을 확인하고 동작을 점검할 수 있다. | | |
| | 솔더볼이 정상적으로 형성되지 않은 경우에 문제의 원인을 찾아내서 해결할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 반도체패키징공학과 전공 : -

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 반도체레이저마킹실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 반도체패키징공학과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| ·몰딩이 완료된 반도체 패키지 표면에 제품에 대한 정보를 기록하는 공정을 담당하는 장비를 셋업하고 유지관리할 수 있다. | | 자체 교재(반도체 레이저 마킹 실습) | |
| 3. 주요 교수계획 | | | |

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1903060241_23v5<br>레이저 마킹장비 운영 | 48 | 레이저 마킹장비 셋업하기 | 16 | | |
| 2 | | | 레이저 마킹재료 관리하기 | 16 | | |
| 3 | | | 레이저 마킹장비 유지 관리하기 | 16 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 반도체레이저마킹실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 레이저 마킹장비 셋업하기 | 레이저 마킹장비를 셋업하고 기판공급부, 비전검사부, 레이저출력부의 상태를 점검할 수 있다. | | |
| | 필요한 마킹정보를 반도체 표면에 표시할 수 있도록 소프트웨어를 조작할 수 있다. | | |
| | 마킹품질을 확인하는 비전시스템을 패키지 특성에 맞게 조작할 수 있다. | | |
| | 마킹상태를 확인하고 불량이 발생했을 경우 문제를 해결할 수 있다. | | |
| 레이저 마킹재료 관리하기 | 레이저 마킹이 진행될 재료의 레이저에 대한 특성을 파악하고 장비의 마킹 프로그램을 셋업할 수 있다. | | |
| | 레이저 마킹 작업이 완료된 표면의 마킹 상태를 확인하고 최적의 마킹 품질을 확보할 수 있도록 레이저의 출력과 마킹 시간을 제어할 수 있다. | | |
| | 레이저 마킹 불량이 발생했을 때 마킹되는 재료의 특성에 따라 마킹장비를 제어하여 원하는 마킹 품질을 확보할 수 있다. | | |
| 레이저 마킹장비 유지 관리하기 | 레이저 마킹장비의 구성요소를 파악하고 설치설명서에 따라 셋업할 수 있다. | | |
| | 레이저 마킹장비의 기판공급부, 비전검사부, 레이저출력부를 점검할 수 있다. | | |
| | 레이저 마킹장비의 구동 프로세스를 파악하고 각 모듈을 점검할 수 있다. | | |
| | 레이저 마킹장비를 설치하고 마킹작업을 진행한 후 마킹상태를 확인하고 불량현상을 해결할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 반도체패키징공학과 전공 : -

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 공정데이터AI분석 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 반도체패키징공학과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 반도체 공정에서 발생하는 센서 데이터를 분석하여 이상 징후를 탐지하고, AI 기반의 예측 모델을 통해 수율이나 공정 상태를 진단할 수 있다. | 자체 교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 반도체 공정 소개 및 흐름도 이해 | 3 | | | |
| 2 | 센서 데이터 구조 분석 | 3 | | | |
| 3 | 이상 데이터 실제 사례 분석 | 3 | | | |
| 4 | 공정 가상 로그 분석 (Pandas 활용) | 3 | | | |
| 5 | 시계열 시각화 및 반도체 공정 상태변화 해석 | 3 | | | |
| 6 | 결함 시점 포착 실습 | 3 | | | |
| 7 | Google Colab 기초 활용 실습 | 3 | | | |
| 8 | 수율 예측 및 Dense 모델 기초 실습 | 3 | | | |
| 9 | RNN 모델 기초 실습 | 3 | | | |
| 10 | LSTM 모델 기초 실습 | 3 | | | |
| 11 | AutoML 활용 예측 모델 실습 | 3 | | | |
| 12 | 학습 데이터 구성 및 분석 | 3 | | | |
| 13 | 이상 포함 데이터 테스트 및 검증 | 3 | | | |
| 14 | Streamlit 활용 실습 | 3 | | | |
| 15 | 팀 프로젝트 기획 및 데이터 분석 목표 설정 | 3 | | | |
| 16 | 팀 프로젝트 결과 발표 및 피드백 | 3 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 반도체패키징공학과 전공 : -

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 반도체장비기초실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 반도체패키징공학과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 반도체장비의구조및주요부품의종류와특성을이해하고제어할수있다. | ·반도체장비기초실무(시중교재) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 반도체장비의일반적구조 | 3 | | | |
| 2 | 반도체장비의Set-up이해하기3 | 3 | | | |
| 3 | 진공의기초와개념 | 3 | | | |
| 4 | 진공펌프의종류와동작원리 | 3 | | | |
| 5 | 진공게이지와각종센서의원리 | 3 | | | |
| 6 | 반응GAS와MFC의이해 | 3 | | | |
| 7 | 장비SuperCleaning의이해 | 3 | | | |
| 8 | Working장비와물류장비의이해 | 3 | | | |
| 9 | ClusterType과In-line장비설계 | 3 | | | |
| 10 | Tacttime과Yield의이해 | 3 | | | |
| 11 | 반도체공정장비Parameter분석 | 3 | | | |
| 12 | 장비Monitoring의기초와응용 | 3 | | | |
| 13 | 분석장비Tool의Set-up이해하기 | 3 | | | |
| 14 | 두께측정장비의기초와이론 | 3 | | | |
| 15 | QCM센서의동작원리 | 3 | | | |
| 16 | Freq.와두께변환Monitoring | 3 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 반도체패키징공학과 전공 : -

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 반도체MES실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 반도체패키징공학과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| ·21세기산업체에서필수능력인컴퓨터활용능력및품질관리활용 능력을 키우기위하여 한글,MSoffice,그리고품질관리에서활용되는기본개념과 tool을활용하는사용방법을익힌다. | MSOffice및전자제품분야품질관리교재활용(시중교재및NCS교재) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한글2018(문서환경설정) | 3 | | | |
| 2 | 한글2018(표만들기) | 3 | | | |
| 3 | 파워포인트2019(전체슬라이드) | 3 | | | |
| 4 | 파워포인트2019(표슬라이드) | 3 | | | |
| 5 | 엑셀2019(데이터입력과서식설정) | 3 | | | |
| 6 | 엑셀2019(함수-1(날짜,텍스트)) | 3 | | | |
| 7 | 엑셀2019(함수-2(수학,통계) | 3 | | | |
| 8 | 엑셀2019(목표값찾기/필터/서식) | 3 | | | |
| 9 | 엑셀2019(정렬과부분합) | 3 | | | |
| 10 | 워드2019(문서환경설정) | 3 | | | |
| 11 | 워드2019(그림,표,도형작성) | 3 | | | |
| 12 | 전자부품생산관리계획서작성 | 3 | | | |
| 13 | 전자부품구매관리계획서작성 | 3 | | | |
| 14 | 전자제품공정관리계획서작성 | 3 | | | |
| 15 | 전자제품품질관리계획서작성 | 3 | | | |
| 16 | 전자제품출하관리계획서작성 | 3 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 반도체패키징공학과 전공 : -

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 반도체디지털언어실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 반도체패키징공학과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 반도체설계에사용되는VHDL설계기술을습득하여디지털시스템<br>을설계하고검증하는기술을배운다. | ·VHDL설계실무(시중교재) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 반도체설계개론 | 3 | | | |
| 2 | 반도체VHDL설계기법 | 3 | | | |
| 3 | VHDL소개 | 3 | | | |
| 4 | VHDL문법기초1 | 3 | | | |
| 5 | VHDL문법기초2 | 3 | | | |
| 6 | VHDL설계entity1 | 3 | | | |
| 7 | VHDL설계entity2 | 3 | | | |
| 8 | VHDL순차문1 | 3 | | | |
| 9 | VHDL순차문2 | 3 | | | |
| 10 | VHDL병렬문1 | 3 | | | |
| 11 | VHDL병렬문2 | 3 | | | |
| 12 | 단위블록검증하기 | 3 | | | |
| 13 | 통합블록검증하기 | 3 | | | |
| 14 | FPGA활용검증하기1 | 3 | | | |
| 15 | FPGA활용검증하기2 | 3 | | | |
| 16 | FPGA활용검증하기3 | 3 | | | |

# 교수계획서[프로젝트실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 반도체패키징공학과 전공 : -

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 전공프로젝트실습1 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 반도체패키징공학과 | 프로젝트실습(필수) | 64(4) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 프로젝트를선정하여연구배경을조사하고공정계획,세부일정계획을수립후아이디어를설계하고시험및정합시험의결과보고서를 작성할수있다. | ·자체교재<br>·기타교육자료 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 융합프로젝트오리엔테이션 | 4 | | | |
| 2 | 프로젝트실습조편성 | 4 | | | |
| 3 | 프로젝트아이템선정 | 4 | | | |
| 4 | 기초자료및연구배경조사(1) | 4 | | | |
| 5 | 기초자료및연구배경조사(2) | 4 | | | |
| 6 | 아이디어기획수립 | 4 | | | |
| 7 | 제작일정수립 | 4 | | | |
| 8 | 아이디어설계(1) | 4 | | | |
| 9 | 아이디어설계(2) | 4 | | | |
| 10 | 실시설계(1) | 4 | | | |
| 11 | 실시설계(2) | 4 | | | |
| 12 | 실시설계(3) | 4 | | | |
| 13 | 설계적합성분석 | 4 | | | |
| 14 | 소요재료산출및탐색 | 4 | | | |
| 15 | 소요재료준비 | 4 | | | |
| 16 | 프로젝트기획단계결과PPT발표 | 4 | | | |

# 교수계획서[프로젝트실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 반도체패키징공학과 전공 : -

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 전공프로젝트실습2 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 반도체패키징공학과 | 프로젝트실습(필수) | 64(4) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 기선정된프로젝트의기획내용을바탕으로공정계획및세부제작일정에따른제품을제작하고설계에준하는성능평가및분석을할수있다. | ·자체교재<br>·기타교육자료 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 융합프로젝트오리엔테이션 | 4 | | | |
| 2 | 프로젝트제품제작(1) | 4 | | | |
| 3 | 프로젝트제품제작(2) | 4 | | | |
| 4 | 프로젝트제품제작(3) | 4 | | | |
| 5 | 프로젝트제품제작(4) | 4 | | | |
| 6 | 프로젝트제품제작(5) | 4 | | | |
| 7 | 프로젝트제품제작(6) | 4 | | | |
| 8 | 프로젝트제품제작(7) | 4 | | | |
| 9 | 성능평가(1) | 4 | | | |
| 10 | 성능평가(2) | 4 | | | |
| 11 | 개선점보완(1) | 4 | | | |
| 12 | 개선점보완(2) | 4 | | | |
| 13 | 개선점보완(3) | 4 | | | |
| 14 | 결과보고서작성(1) | 4 | | | |
| 15 | 결과보고서작성(2) | 4 | | | |
| 16 | 프로젝트제작단계결과PPT발표 | 4 | | | |

# 교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 반도체패키징공학과 전공 : -

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 현장종합실습1 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 반도체패키징공학과 | 현장실습(선택) | 240(3) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| ·교과과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장실무 기술을 습득하여, 현장 기술자의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있는실습 | | 실무현장교재 | |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4학년대상산업체현장실습 (반도체패키징분야-전자,반도체업체등) | 240 | | | |

# 교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 반도체패키징공학과 전공 : -

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 현장종합실습2 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 반도체패키징공학과 | 현장실습(선택) | 240(3) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| ·교과과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장실무 기술을 습득하여, 현장 기술자의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있는실습 | | 실무현장교재 | |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4학년대상산업체현장실습 (반도체패키징분야-전자,반도체업체등) | 240 | | | |